



Asignatura: Ecuaciones Diferenciales

Carreras: Ingeniería Ambiental (IA) - Ingeniería en Informática (II) - Ingeniería en Recursos Hídricos (IRH)

Ubicación en el plan de estudios y carga horaria: 4to. cuatrimestre (75 horas)

Equipo docente:

Teoría: Mg. Egle Elisabet Haye (Prof. Responsable)

Prácticas: Dra. Marilina Carena

Ing. Lucas Genzelis

Dr. Anibal Chicco Ruiz

Objetivos: Que el alumno conozca y comprenda los conceptos básicos sobre Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Sistemas de Ecuaciones Diferenciales, adquiera habilidad en los métodos de resolución analíticos y aplique sus conocimientos a problemas concretos en temas relacionados con su carrera.

Programa analítico:

Unidad I Conceptos generales	Concepto y clasificación de Ecuaciones Diferenciales. Ecuación diferencial ordinaria. Tipo de soluciones. Problemas de valor inicial y de frontera. Ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos: dinámica de poblaciones, epidemias, mecánica. Soluciones explícitas de EDO sencillas. Campo de direcciones.
Unidad II Ecuaciones Diferenciales de primer orden	Teorema de existencia y unicidad para problemas de valores iniciales de primer orden. Ecuaciones autónomas. Ecuaciones con variables separables. Ecuaciones lineales. Factor integrante. Ecuaciones exactas. Cambio de variable y soluciones por sustitución. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden lineales y no lineales: aplicaciones a problemas de crecimiento y decaimiento, ley de enfriamiento, mezclas y otras.
Unidad III Ecuaciones Diferenciales de orden superior	Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Problemas de valor inicial y valores en la frontera. Ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Reducción de orden. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Coeficientes indeterminados: método de superposición. Variación de parámetros. Ecuación de Cauchy – Euler. Ecuaciones no lineales. Modelado con ecuaciones diferenciales de orden superior: aplicaciones a sistemas masa – resorte, circuitos y otros.
Unidad IV Aplicaciones de la Transformada de Laplace	Transformada de Laplace. Definición, condiciones de existencia y unicidad y propiedades. Transformada inversa y transformada de derivadas. Teoremas de traslación. Soluciones de ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace y la transformada inversa.

Unidad V Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales	Conceptos generales. Solución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales por método de operadores y por método de la Transformada de Laplace. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes. Método de los valores propios. Sistemas lineales no homogéneos: método de coeficientes indeterminados y método de Variación de parámetros. Sistemas autónomos planos. Estabilidad de sistemas lineales. Plano fase.
---	---

Bibliografía básica:

- *Ecuaciones Diferenciales con problemas con valores en la frontera*. D. Zill y M. Cullen, Novena edición (versión métrica), Cengage Learning, 2018. Selección de capítulos: 1 al 5, 7 al 8, 10.
- Apuntes de cátedra.

Bibliografía complementaria:

- *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera. Cómputo y Modelado*. C. Henry Edwards y David E. Penney, 4ta. edición, Pearson Educación, 2008.
- *Ecuaciones diferenciales para ingeniería y ciencias*. Yunus A. Çengel y William J. Palm III, McGraw-Hill, 2014.
- *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera*. R. Kent Nagle, Arthur David Snider y Edward B. Saff, 4ta. edición, Pearson Educación, 2005.
- *Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones y notas históricas*. G. Simmons, 2da. edición, McGraw-Hill, 1993.
- *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera* W. Boyce y R. DiPrima, 4ta. edición, Ediciones Limusa, 2000.
- *Matemáticas avanzadas para ingeniería, Vol. 1: Ecuaciones Diferenciales*. D. Zill y M. Cullen, 3ra. edición, McGraw-Hill, 2006.